ボルスク予想の9次元反例の技術査読

Masao Gate Labs · OpenAI Math Family 156 · 公開版 v0.1.0 · 2026-11-14 JST · MGL-REF-011

対象と査読結果

OpenAIの2026年9月23日付固定原稿を対象に、主定理1.1（p. 2、証明 p. 16）と系7.1（p. 17）を依存する論証まで確認しました。主定理の集合は、4次元実空間の直線への階数1直交射影を集めたものです。トレース1の対称行列がなす9次元アフィン空間にあり、フロベニウス距離で直径は $\sqrt{2}$ です。この集合を直径が $\sqrt{2}$ より小さい10集合で覆うことはできません。系7.1は同種の反例をすべての整数次元 $d \geq 9$ に拡張します。

MGL内の技術査読は完了し、確認した範囲で結論を覆す欠陥は見つかりませんでした。

4ラベルと5ラベルの復元境界

原論文の六ラベル三角形系では、相補的な三つ組の各対から一方だけを選び、どのラベル対も選ばれた三角形にちょうど2回現れます（定義5.1、p. 12）。MGLが査読中に検討した短縮案は、4ラベル内の三角形だけで全体を一意に復元するものでした。

次の二系はいずれも定義を満たします。数字3桁は一つの三角形です。

三角形系	選ばれた三角形
系I	123, 124, 135, 146, 156, 236, 245, 256, 345, 346
系II	123, 124, 136, 145, 156, 235, 246, 256, 345, 346

両系を {1,2,3,4} に制限すると 123 と 124 だけが残ります。5・6を含む三角形に違いがあり、4ラベルでは一意に決まりません。5ラベルなら、除いたラベルを含む三つ組の補集合がすべて残りの5ラベル内にあります。補集合が選ばれているかを見れば各三つ組の採否が決まり、原論文の条件下で一意に復元できます（補題5.3(4)、pp. 12–13）。

有限検算と一般論証

確認の種類	確認した内容
有限検算	相補的な三つ組の10対から一方を選ぶ1,024通りを全列挙し、条件を満たす12のラベル付き三角形系を得ました。各固定4ラベル上で実現するデータには2通りの延長があり、各固定5ラベル上では1通りでした。射影間の距離は別に3,160組を有理数で検算しました。
一般論証	被覆を滑らかな1の分割へ移す還元、奇写像のmod 2次数と最大支持の制約、六ラベル系から十ラベルの矛盾を導く手順を確認しました。隣接四面体の補集合は5ラベルを共有し、補題6.2（pp. 13–14）の移送に必要な条件を満たします。高次元への拡張では、追加点が互いにも元の集合にも直径と同じ距離を持つことを確認しました。

未確認事項

独立した第三者の査読・追試、人間による査読、MGLによるLeanの実行、先行研究の網羅的照合は未実施です。OpenAIは9次元反例の形式化範囲を別途示しています。反例が存在する最小次元や、この集合に必要な被覆集合数の正確な値は、原論文の主張範囲外です。

原典と引用

- OpenAIの固定版原論文PDF
- OpenAIのLean形式化の範囲（同じコミット）

引用表記 Masao Gate Labs（2026）『ボルスク予想の9次元反例の技術査読』、OpenAI Math Family 156、公開版 v0.1.0、MGL-REF-011。